

STUDI KASUS BINARY LOGISTIC REGRESSION

Novotel vs Pullman

Analisis Faktor Pemilihan Brand Hotel Pasca-Merger Novotel–Mercure
untuk Accor Group Bandung

Kelompok 5

Bonifasius Argyanto (23426002)

Aulya Az Zaafirrahman (23426014)

Gibran Juniansyah (23426702)

M Aqilla Khalafazka S (23426709)

Luthfi Nur Muharram (23426711)

Dosen Pengampu:
Titah Yudhistira, S.T., M.T., Ph.D.

Kebutuhan Model Prediksi Accor Group

Konsolidasi Brand

Novotel & Mercure merupakan hotel midscale sehingga sulit dibedakan untuk positioning. Accor Group kemudian menggabung keduanya menjadi satu brand yaitu Novotel. Pullman tetap berdiri sendiri sebagai brand premium.

Pasar Sekarang

Kawasan Bandung kini hanya punya 2 pilihan brand dari Accor Group, yaitu Novotel (hasil merger) dan Pullman. Hal tersebut membuat pilihan tamu saat ini menjadi kasus biner.

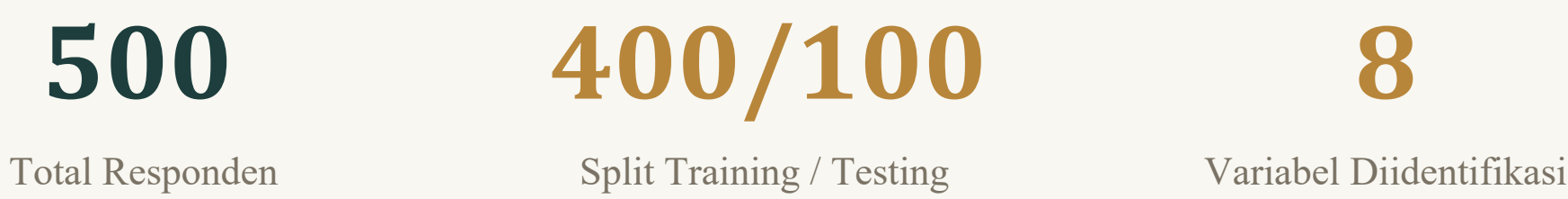
Tugas Tim Analisis

Membangun model statistik yang menjelaskan dan memprediksi pilihan tamu antara Novotel dengan Pullman, sebagai dasar strategi positioning, alokasi iklan, dan pricing kedua brand.

Tahapan Analisis dan Validasi Model

- 1 Identifikasi dan operasionalisasi variabel dependen (biner) & independen (termasuk dummy).
- 2 Membangun spesifikasi model dengan mempertimbangkan efek interaksi antar-variabel.
- 3 Melakukan estimasi parameter dengan 80% data (training).
- 4 Melakukan uji signifikansi keseluruhan model (LR test, Hosmer-Lemeshow) & tiap variabel (Wald test), kemudian hitung McFadden Pseudo R^2 .
- 5 Validasi dengan 20% data (testing) - confusion matrix, hit rate, Press's Q.
- 6 Melakukan interpretasi koefisien & odds ratio ke dalam bahasa bisnis.
- 7 Membandingkan minimal 2 spesifikasi model, kemudian pilih yang terbaik (LR test, AIC/BIC + justifikasi bisnis).

Gambaran Data: 500 Responden Survei



Kolom	Deskripsi
RespID	Nomor identitas responden
TujuanMenginap	Bisnis atau Leisure/Pribadi
Income_JutaRp	Estimasi pendapatan (juta Rp/bulan)
Harga_Novotel / Harga_Pullman	Harga kamar rata-rata ditawarkan (Rp/malam)
Iklan_Novotel / Iklan_Pullman	Status kampanye iklan saat itu (1=ya, 0=tidak)
BrandPilihan	Brand yang dipilih — VARIABEL DEPENDEN

Spesifikasi Model 1 (Sederhana)

$$\text{logit}(P(\text{Pullman})) = \beta_0 + \beta_1 \text{TujuanMenginap_Bisnis} + \beta_2 \text{Income} + \beta_3 \text{Harga_Novotel} + \beta_4 \text{Harga_Pullman} + \beta_5 \text{Iklan_Novotel} + \beta_6 \text{Iklan_Pullman}$$

Variabel Dependen (Y)

BrandPilihan_Pullman = 1 jika Pullman, 0 jika Novotel (referensi)

Variabel Independen (X)

TujuanMenginap_Bisnis	dummy
Income_JutaRp	kontinu
Harga_Novotel, Harga_Pullman	kontinu
Iklan_Novotel, Iklan_Pullman	dummy

Asumsi sementara: efek tiap variabel sama besar untuk semua tamu (belum ada interaksi).

Hasil Estimasi Model 1 (Data Training, n=400)

Variabel	Coef	p-value	Odds Ratio
TujuanMenginap_Bisnis	2.038	0.000 ***	7.673
Income_JutaRp	0.114	0.000 ***	1.121
Harga_Novotel	≈0.000	0.261	1.000
Harga_Pullman	≈0.000	0.139	1.000
Iklan_Novotel	-1.062	0.001 ***	0.346
Iklan_Pullman	0.407	0.202	1.502

OR = 7.67

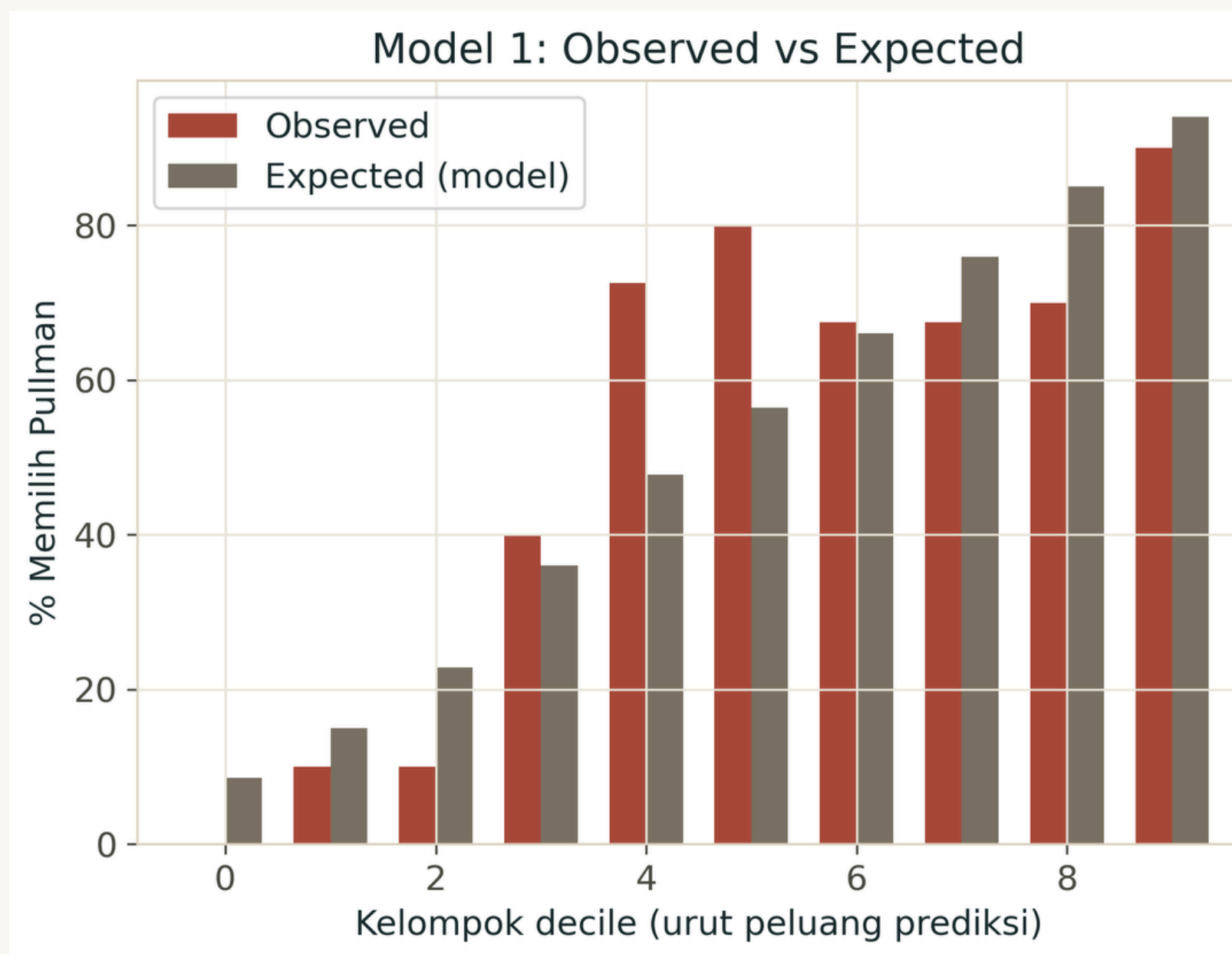
TujuanMenginap Bisnis paling dominan

3 dari 6

variabel tidak signifikan (p>0.05)

Sig: *** $p < 0.001$. Harga_Novotel, Harga_Pullman, & Iklan_Pullman belum terbukti signifikan di model ini.

Evaluasi Model 1: Signifikansi dan Goodness-of-Fit



$p < 0.001$

LR Test - model signifikan

0.265

McFadden R^2 - good fit

421.6

AIC

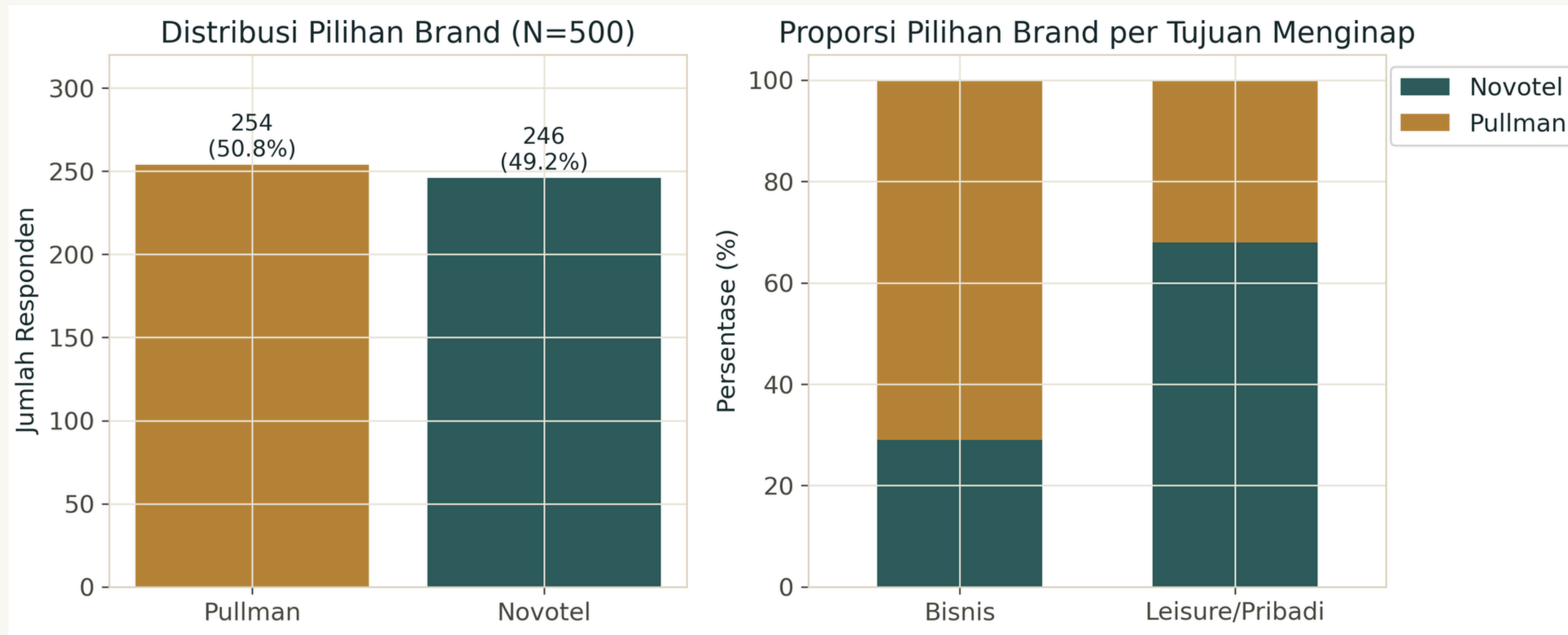
76.5% / 72%

Hit rate train/test

Hosmer-Lemeshow: $p < 0.001$ ✗

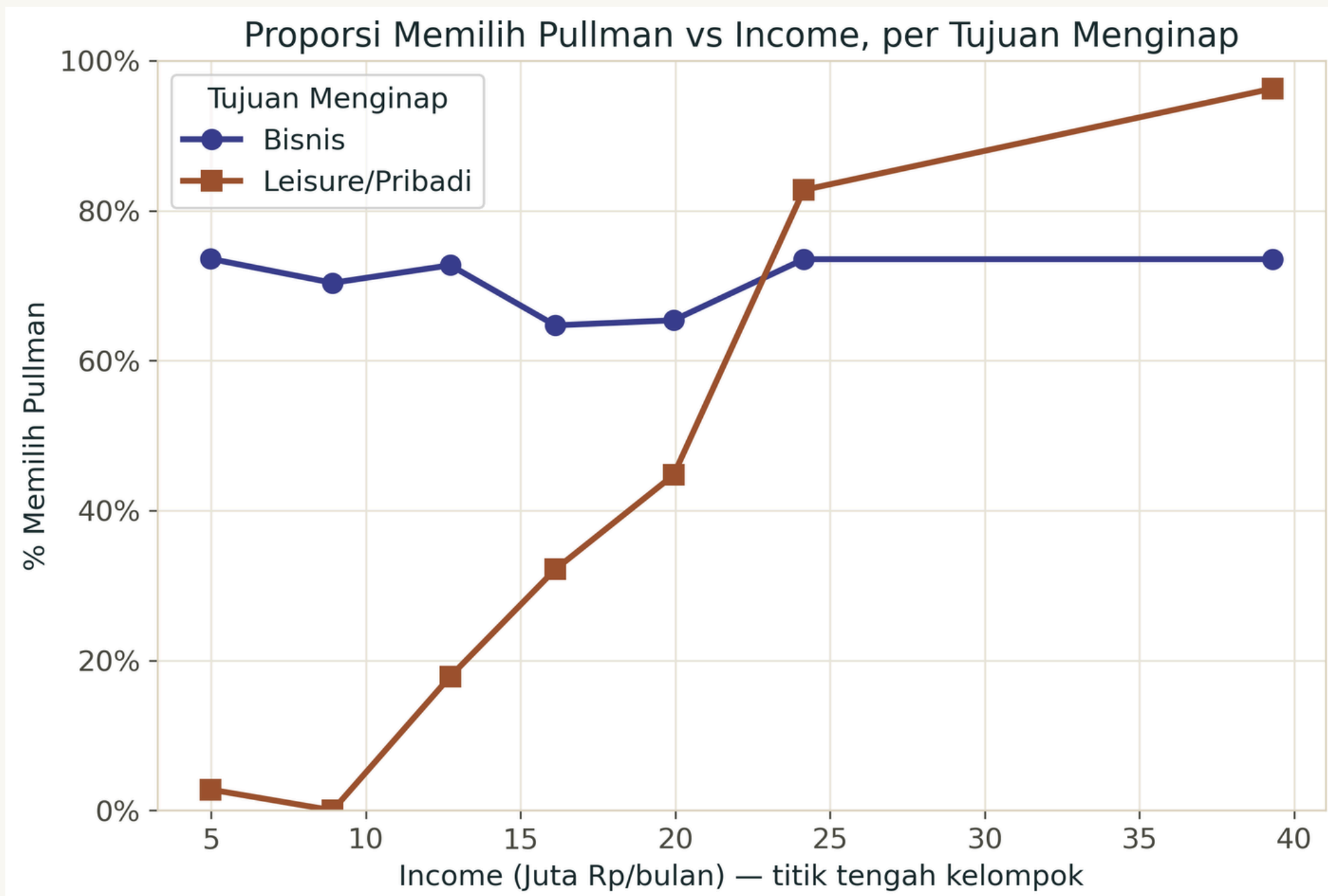
Model gagal fit, salah tebak sistematis di beberapa kelompok tamu. Sehingga perlu mencoba efek interaksi.

Analisis Segmen Pasar: Preferensi Brand Berdasarkan Tujuan Menginap



**Secara keseluruhan, proporsi pilihan brand terdistribusi seimbang ($\approx 50:50$). Namun, analisis per segmen menunjukkan polarisasi yang signifikan: segmen Bisnis mendominasi pilihan ke Pullman (70,8%), sedangkan segmen Leisure lebih memprioritaskan Novotel (67,2%). Hal ini mengindikasikan variabel Tujuan Menginap sebagai prediktor utama dalam pemodelan.*

Eksplorasi Pengaruh Income pada Segmen Bisnis vs. Leisure



Observasi Data

Segmen Leisure: Peluang memilih Pullman sensitif terhadap income (naik tajam dari 0% hingga 96%).

Segmen Bisnis: Peluang memilih Pullman relatif konstan pada seluruh tingkat income ($\pm 73\%$), diduga karena adanya sistem reimbursement kantor.

Implikasi Pemodelan:

Perbedaan tren (slope) antara kedua segmen mengindikasikan bahwa pengaruh Income bergantung pada Tujuan Menginap. Oleh karena itu, diperlukan variabel interaksi **Income x TujuanMenginap** pada model berikutnya.

Spesifikasi Model 2: Penambahan Efek Interaksi (Income × Tujuan Menginap)

Model 1

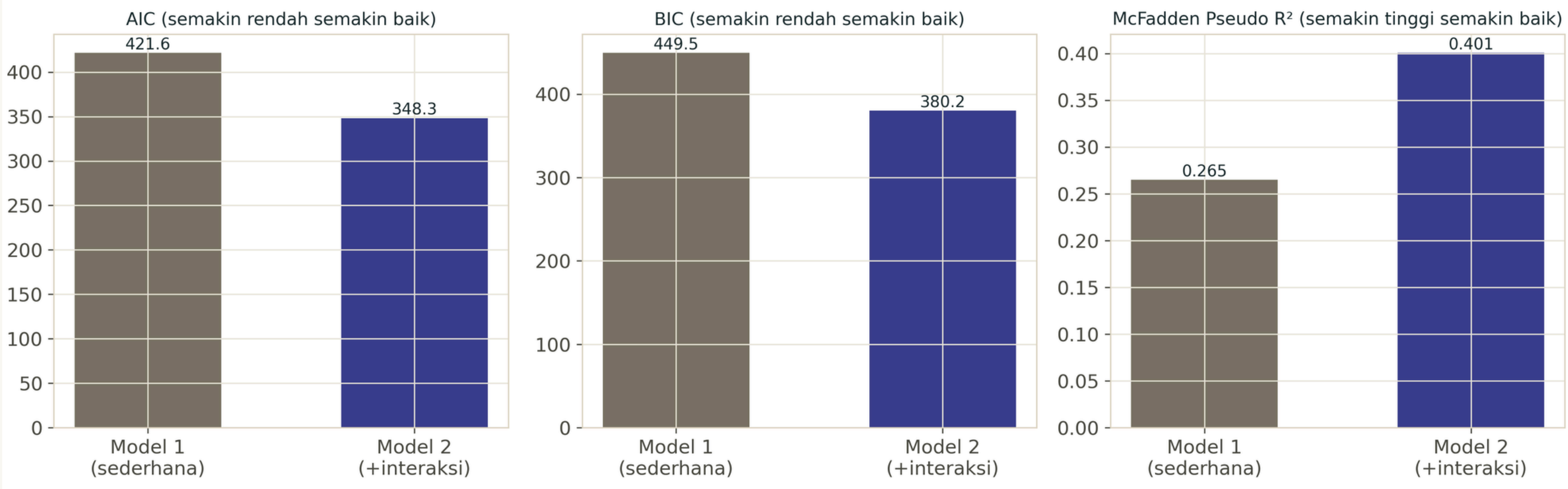
$$\text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 \text{TujuanMenginap} + \beta_2 \text{Income} + \beta_3 \text{HargaN} + \beta_4 \text{HargaP} + \beta_5 \text{IklanN} + \beta_6 \text{IklanP}$$

Model 2

$$\begin{aligned} \text{logit}(P) = \beta_0 + \beta_1 \text{TujuanMenginap} + \beta_2 \text{Income} + \beta_3 \text{HargaN} + \beta_4 \text{HargaP} + \beta_5 \text{IklanN} + \beta_6 \text{IklanP} \\ + \beta_7 (\text{Income} \times \text{Tujuan}) \end{aligned}$$

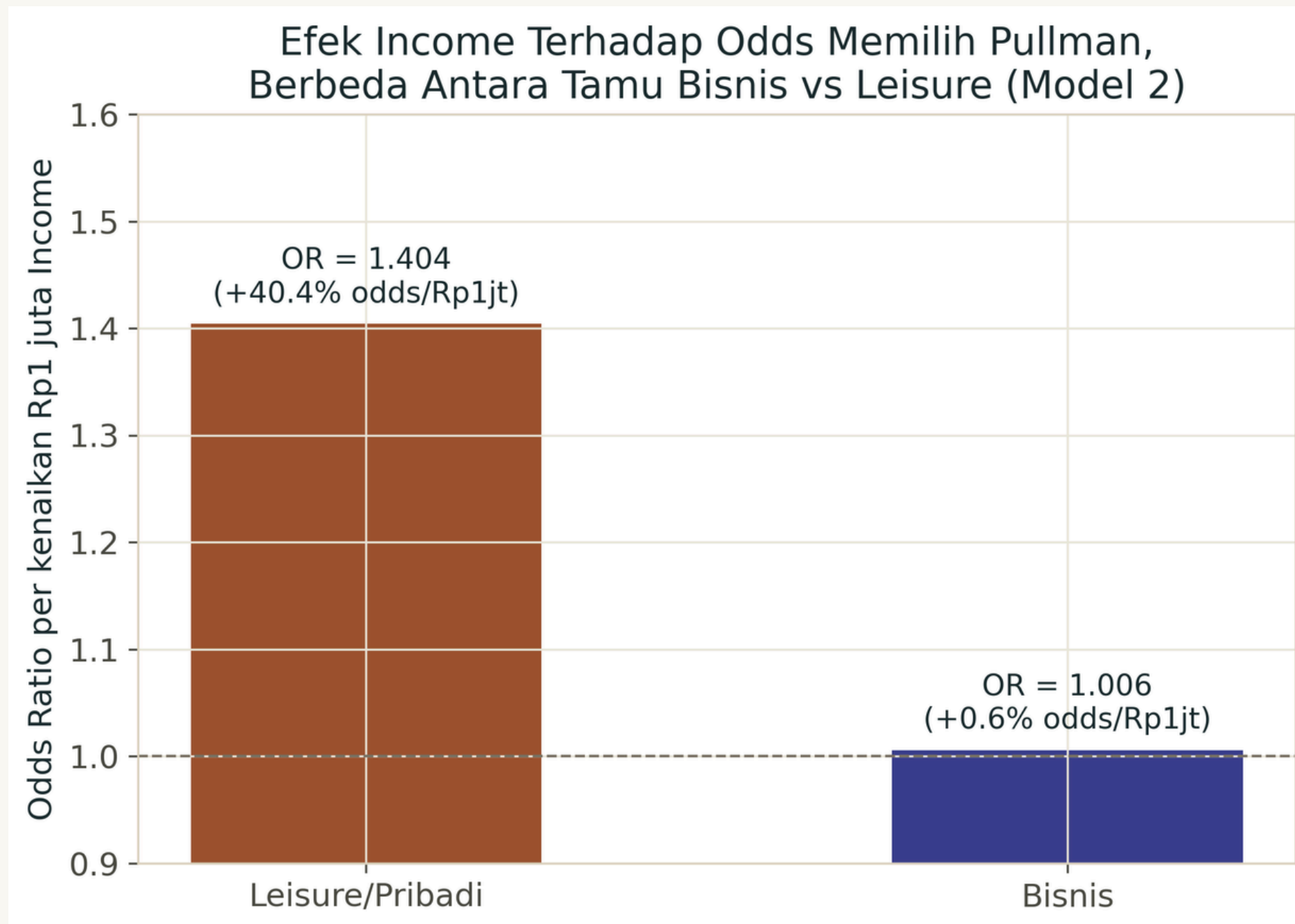
*Penambahan variabel interaksi tersebut memungkinkan dampak Income terhadap keputusan memilih brand bervariasi berdasarkan segmen (Bisnis vs. Leisure), berbeda dengan Model 1 yang mengasumsikan efek seragam.

Model 2 Signifikan Lebih Baik dari Model 1



Uji	Hasil	Kesimpulan
LR Test (Model 1 vs 2)	$\chi^2=75.28$, $df=1$, $p<0.001$	Model 2 signifikan lebih baik
AIC / BIC	348.3 / 380.2 (vs 421.6 / 449.5)	Turun tajam
McFadden R²	0.401 (vs 0.265)	Naik ke kategori sangat baik

Interpretasi: Income Penting untuk Leisure, Bukan Bisnis



+40.4%

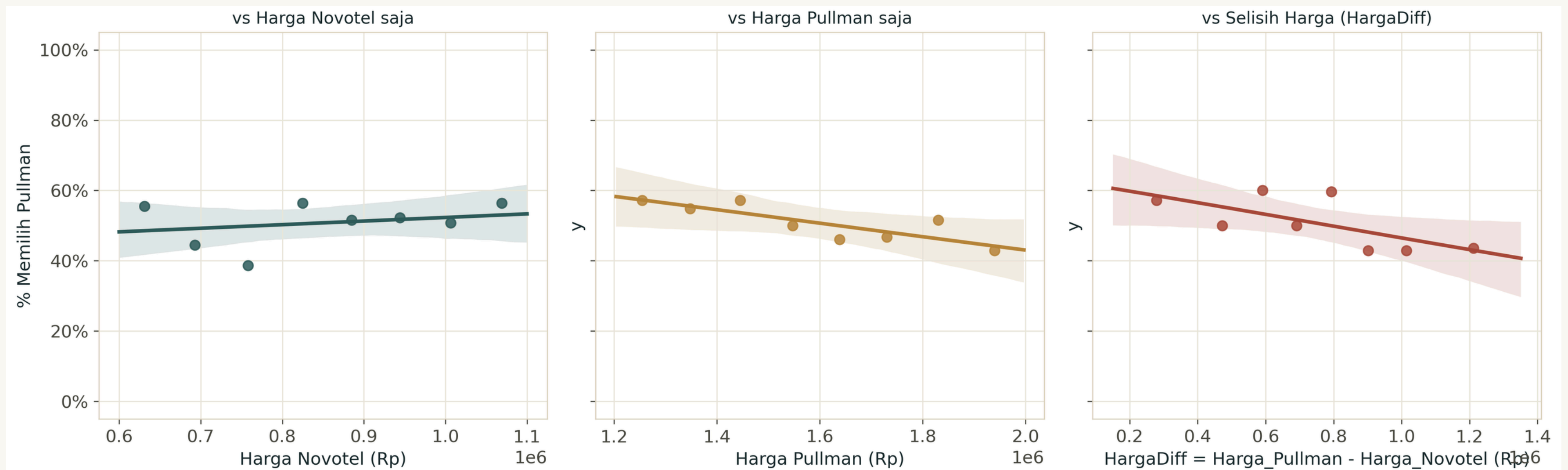
Odds naik per Rp1jt Income — tamu Leisure/Pribadi

+0.6%

Odds naik per Rp1jt Income — tamu Bisnis (praktis flat)

Hint soal: biaya bisnis di-reimburse kantor, sehingga income pribadi hampir tidak relevan bagi tamu bisnis dalam memilih brand.

Eksplorasi Variabel Harga: Transformasi Menjadi Selisih Harga (HargaDiff)



*Pada Model 2, variabel Harga Novotel ($p=0,055$) dan Harga Pullman ($p=0,231$) secara terpisah tidak signifikan secara statistik, namun menunjukkan koefisien dengan besaran seimbang dan tanda berlawanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan konsumen lebih dipengaruhi oleh selisih harga relatif (HargaDiff) daripada nilai absolut masing-masing brand.

Model 3: Harga_Novotel & Harga_Pullman → HargaDiff

$$\text{HargaDiff} = \text{Harga_Pullman} - \text{Harga_Novotel}$$

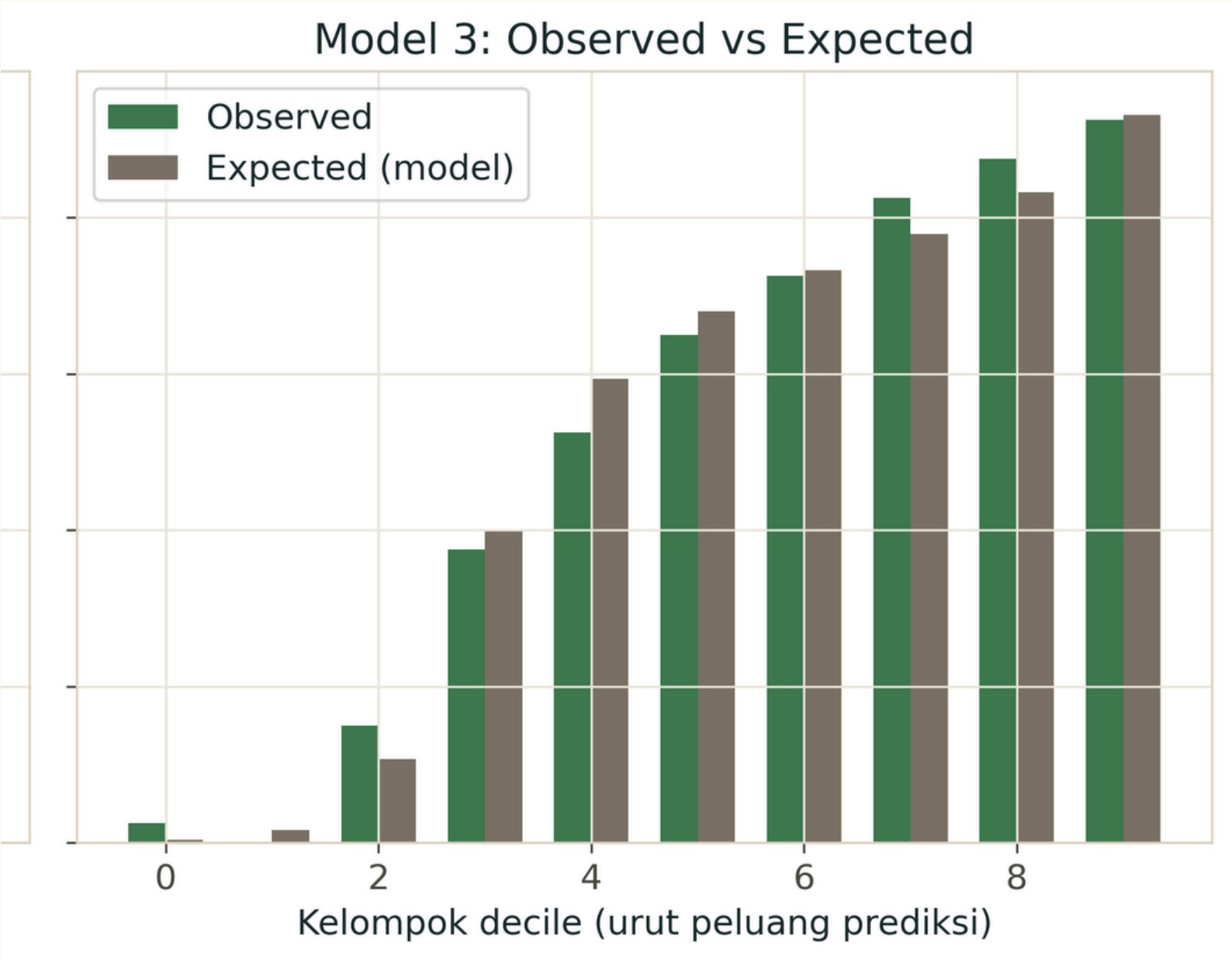
Variabel	Coef	p-value
Bisnis	7.501	0.000 ***
Income_JutaRp	0.337	0.000 ***
HargaDiff	-0.0000010	0.043 * (signifikan)
Iklan_Novotel	-0.908	0.005 **
Iklan_Pullman	0.645	0.080
Income × Bisnis	-0.332	0.000 ***

Uji Restriksi Parameter (LR Test) Model 2 vs Model 3

- **Log-Likelihood (Model 2) = -166,16**
- **Log-Likelihood (Model 3) = -166,64**
- **LR-Statistic (X^2) = 0,973 (df=1)**
- **p = 0,324 (Gagal Tolak H0)**

*Restriksi $\beta_{\text{Novotel}} = -\beta_{\text{Pullman}}$ valid. Penggunaan HargaDiff tidak mengurangi fit model secara signifikan, namun justru menghasilkan model yang lebih efisien (hemat 1 parameter)

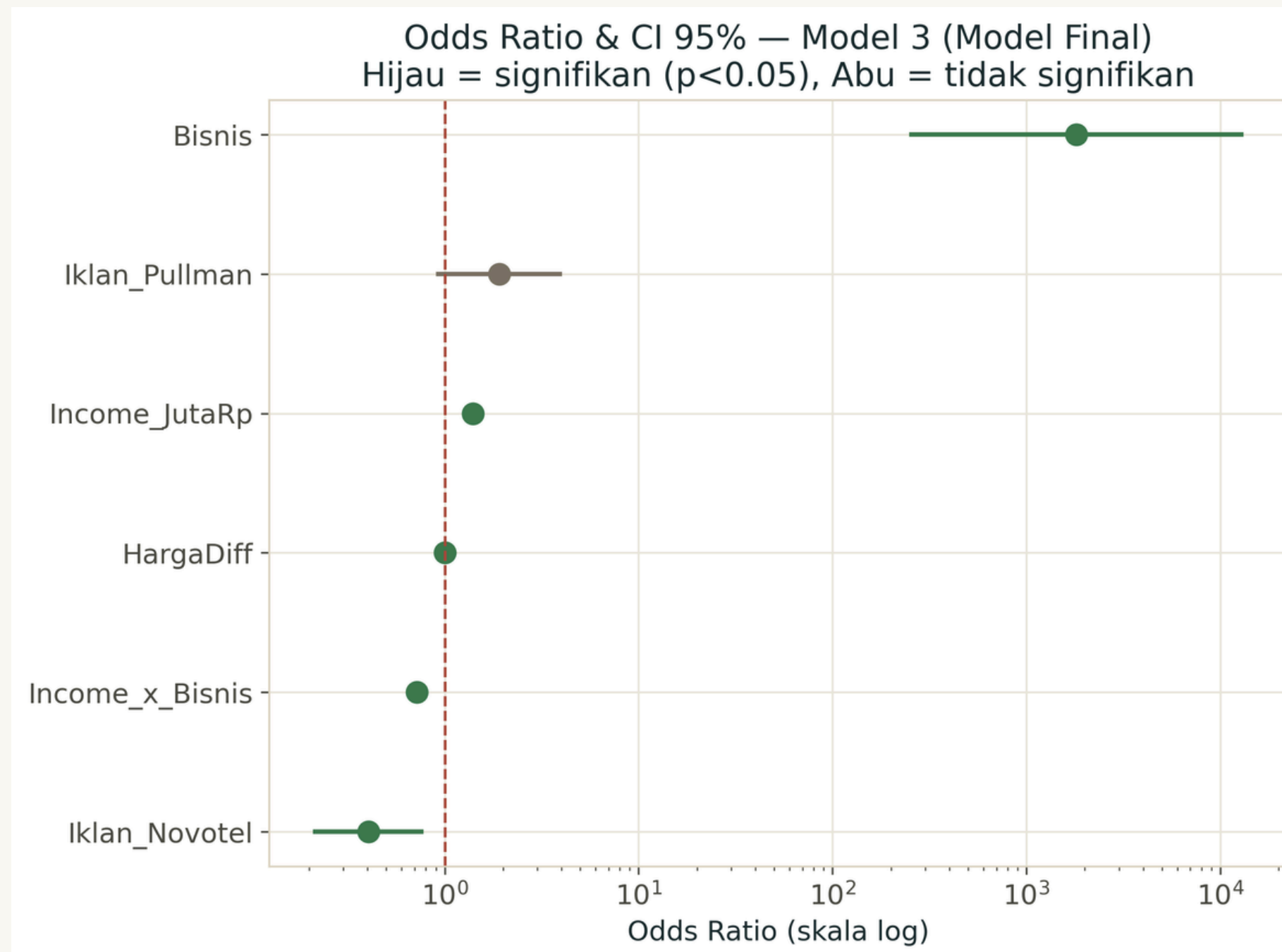
Evaluasi Performa dan Pemilihan Model Final (Model 3)



Ukuran	Model 2	Model 3
Jumlah parameter	8	7
AIC	348.3	347.3 ✓
BIC	380.2	375.2 ✓
Hosmer-Lemeshow p	0.235	0.427 ✓
Hit rate hold-out	73.0%	73.0% (=)

***Model 3 ditetapkan sebagai model final karena secara konsisten unggul pada seluruh kriteria goodness-of-fit (AIC dan BIC lebih rendah, serta Hosmer-Lemeshow p = 0,427) dengan tetap mempertahankan akurasi prediksi hold-out yang setara (73,0%).**

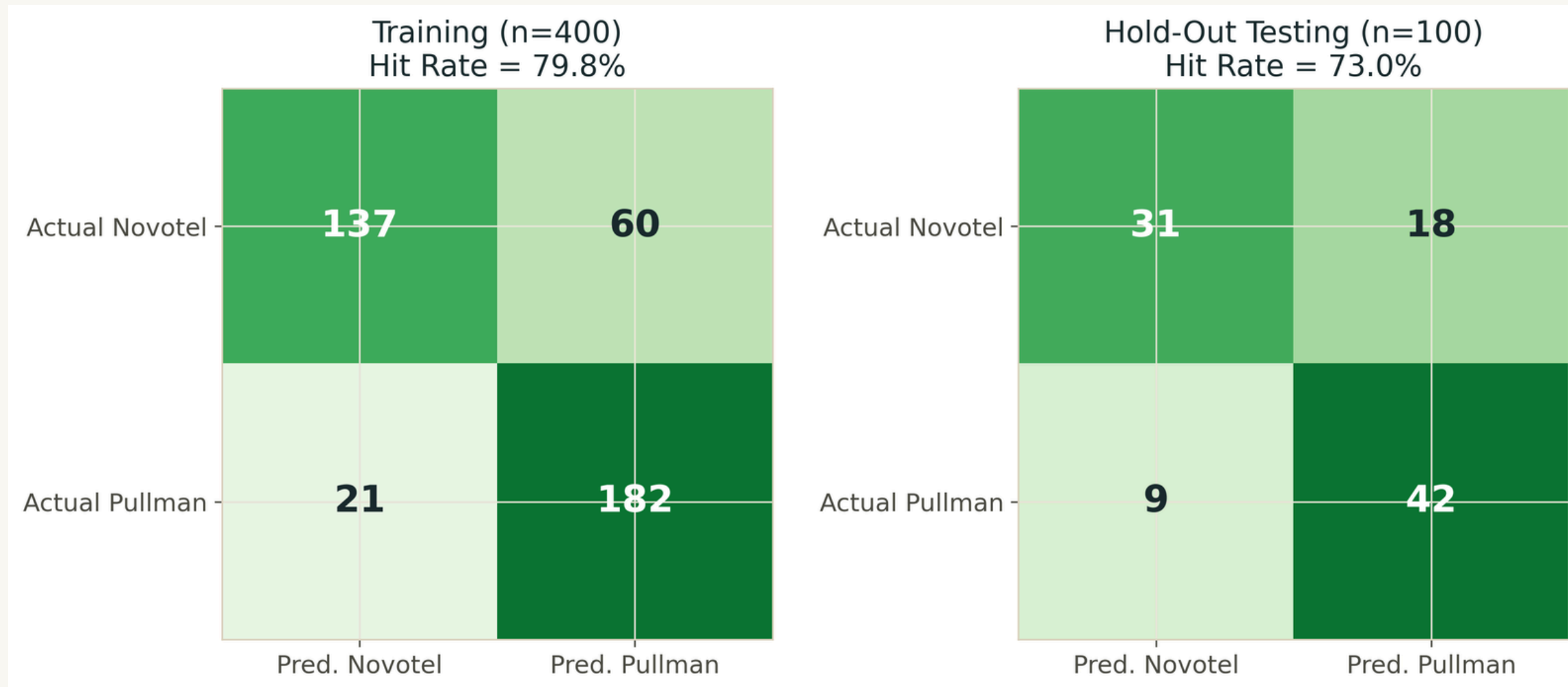
Estimasi Odds Ratio dan Interval Konfidensi Model Final



Interpretasi Utama Odds Ratio (OR):

- **Segmen Bisnis (OR $\approx 1809,9$):** Pilihan brand sangat didominasi oleh segmen bisnis ke Pullman dibanding leisure.
- **Income & Interaksi:**
 - **Leisure (OR = 1,40):** Tiap kenaikan Rp1 juta income menaikkan odds memilih Pullman sebesar 40,4%.
 - **Bisnis (OR Net = 1,006):** Dampak income pada segmen bisnis tereduksi (OR Interaksi = 0,72) sehingga efek netonya nyaris netral.
- **Selisih Harga / HargaDiff:** Kenaikan selisih harga Pullman relatif terhadap Novotel secara signifikan menurunkan odds memilih Pullman.
- **Strategi Iklan:**
 - **Iklan Novotel (OR = 0,40):** Iklan Novotel signifikan dan efektif menekan odds konsumen memilih Pullman sebesar ~60%.
 - **Iklan Pullman (OR = 1,91):** Cenderung menaikkan odds memilih Pullman, namun signifikansinya bersifat marjinal ($p = 0,080$).

Validasi di Data Hold-Out (20%, n=100)



73.0%

Hit Rate

82.4%

Sensitivity (Pullman)

21.16

Press's Q (signifikan, >3.84)

Hit rate 73% jauh melampaui proportional chance criterion ($1.25 \times 50\% = 62.5\%$) — model terbukti jauh lebih baik dari tebakan acak.

Uji Ketahanan Model : Robustness Check 200× Repeated Split & Cross-Validation

Evaluasi konsistensi kesimpulan model terhadap variasi sampel data melalui pengulangan pembagian data 80/20 sebanyak 200 kali dan 10-fold cross-validation

96.5%

Proporsi pengujian di mana Akurasi (Hit Rate) Model 2 mengungguli Model 1.

97.0%

Proporsi pengujian di mana Nilai AIC Model 3 lebih efisien dibanding Model 2.

100%

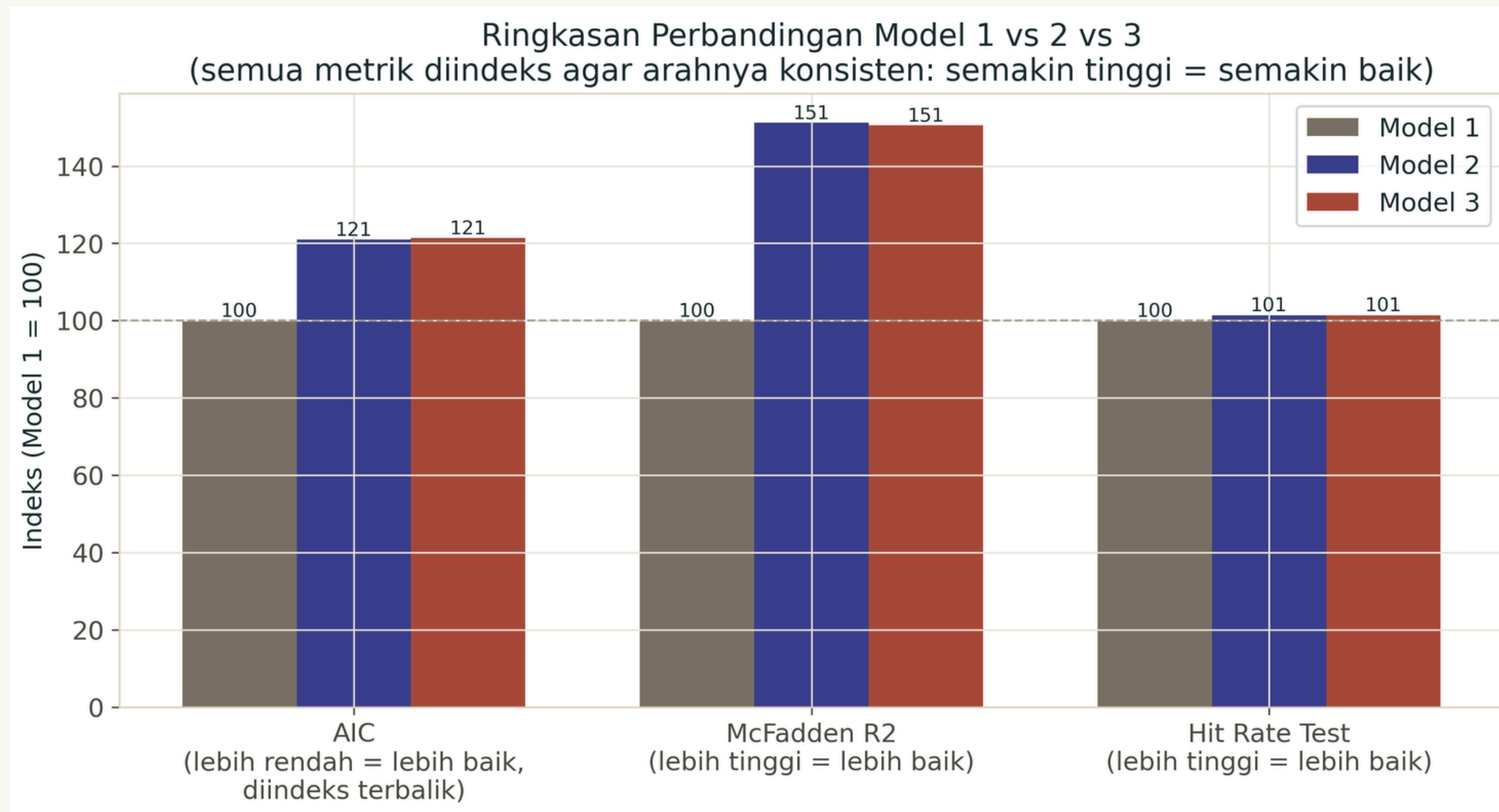
Tingkat konsistensi signifikansi variabel interaksi Income × Bisnis ($p < 0,05$).

99.5%

Tingkat konsistensi signifikansi variabel selisih harga HargaDiff ($p < 0,05$).

Meski angka akurasi pada satu split dapat bervariasi secara marjinal (± 4 poin persentase), hirarki keunggulan model serta signifikansi prediktor utama terbukti sangat konsisten (robust) dan bebas dari bias pemisahan sampel.

Perbandingan Metrik Evaluasi Model 1, Model 2, dan Model 3



Poin Kunci Perjalanan Pemodelan:

Lompatan Utama (Model 1 → Model 2):
Penambahan variabel interaksi $\text{Income} \times \text{Bisnis}$ meningkatkan fit model secara drastis (McFadden R2 naik +51% dan perbaikan AIC signifikan).

Penyempurnaan Efisiensi (Model 2 → Model 3):
Perubahan parameter harga menjadi selisih harga (HargaDiff) mempertahankan performa fit dan akurasi prediksi (Hit Rate = 73,0%) secara identik, namun menghasilkan AIC yang paling efisien karena lebih hemat parameter.

Keputusan Akhir: Model 3 dipilih sebagai model final yang parsimonious dan paling relevan secara bisnis.

Rekomendasi untuk Manajemen Accor Group

1 Optimasi Alokasi Anggaran Iklan Novotel

Variabel iklan Novotel terbukti signifikan menahan retensi tamu agar tidak beralih ke Pullman ($p < 0,05$). Kampanye pemasaran Novotel perlu dipertahankan dan ditargetkan secara presisi.

2 Strategi Penetapan Harga Terintegrasi (Joint Pricing Strategy)

Keputusan konsumen dipengaruhi oleh selisih harga relatif (HargaDiff), bukan harga absolut masing-masing brand. Manajemen Accor perlu menetapkan kebijakan pricing Novotel dan Pullman secara simultan untuk menjaga gap harga yang ideal.

3 Penetapan Segmen Bisnis sebagai Prioritas Utama Pullman

Tamu bisnis secara dominan memilih Pullman tanpa terpengaruh oleh tingkat income pribadi, didorong oleh kebutuhan fasilitas premium dan ketersediaan skema corporate reimbursement.

4 Segmentasi Pemasaran Berbasis Sensitivitas Pendapatan

Kampanye upselling ke brand premium berbasis income hanya efektif ditargetkan pada segmen leisure. Tamu bisnis tidak sensitif terhadap income pribadi, sehingga pendekatan pemasaran untuk segmen ini harus berfokus pada manfaat fasilitas korporat.